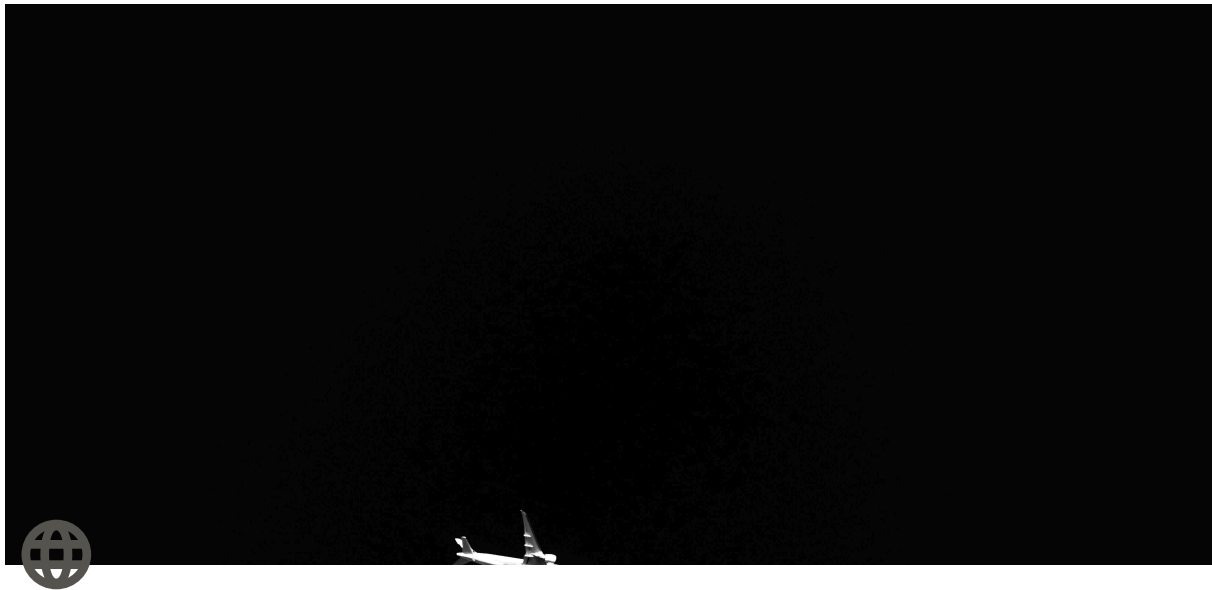




# Práctica DNS



## Parte 1: Herramientas para consultar servidores DNS

- Para esta sección se utiliza el servidor DNS público de Google: **8.8.8.8**

### ▼ 1. Utilizar host para consultar distintos nombres de dominio.

- Su sintaxis básica es: **host equipo [servidor]**
  - **Equipo:** Nombre de dominio o IP que se quiere resolver
  - **Servidor (OPCIONAL):** Servidor DNS al que quiere preguntarse.

#### 1. Ejecutar:

- a. host microsoft.com 8.8.8.8
- b. host uao.edu.co 8.8.8.8
- c. host elpais.com 8.8.8.8

#### 2. Interpretar resultados: Los tipos de registro que se ven son:

- a. **has address** → registros **A**, correspondientes a las direcciones IPv4 del dominio web.
- b. **has IPv6 address** → registros **AAAA**, correspondientes a las direcciones IPv6.
- c. **mail is handled by** → registros **MX**, que indican cuáles son los **servidores encargados del correo**.

#### 3. ¿Cuál es la dirección IP de los servidores de correo de www.uao.edu.co?

- Para saber las direcciones IP de los servidores de correo de www.uao.edu.co, se debe de hacer un host a cada dominio que aparece después de **mail is handled by**. Se obtienen las siguientes: **64.233.177.26, 192.178.131.27, 173.194.114.27, 74.125.197.26, 173.194.77.26**

## ▼ 2. Volver a consultar usando dig

- Su sintaxis básica es: **dig @servidor nombre TIPO**
  - **Servidor:** IP del servidor DNS que se quiere consultar
  - **Nombre:** Nombre de dominio o IP que se quiere resolver
  - **Tipo:** Registro DNS que se quiere obtener. *Ejemplo:* Registro A (para IP)
- Probar con los siguientes tipos de registros:
  - **A:** Direcciones IPv4
  - **AAAA:** Direcciones IPv6
  - **MX:** Nombre de dominio de servidor de correos



## 3. Utilizar la herramienta whois para obtener información administrativa

- **whois** es un cliente que consulta las bases de datos públicas donde se almacena información administrativa de un dominio.
  - Se instala con **sudo apt install whois**
  - Su sintaxis es: **whois <dominio>**
  - Entrega: **Datos del registrante, fechas clave, servidores de nombre y registrador (empresa que registró el dominio, ejemplo GoDaddy)**
1. ¿Cuál es la información administrativa de google.com (Organización, dirección, teléfono, etc)? ¿y de facebook.com?

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Google.com</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>Organización (Registrant Organization):</b> Google LLC</li><li>◦ <b>Dirección:</b> No aparece</li><li>◦ <b>Telefono:</b> No aparece</li><li>◦ <b>Fecha de creación (Creation Date):</b> 1997-09-15</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Facebook.com</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>Organización (Registrant Organization):</b> Meta Platforms, Inc.</li><li>◦ <b>Dirección (Registrant Street):</b> Menlo Park, 1601 Willow Rd</li><li>◦ <b>Telefono (Registrant Phone):</b> +1 6505434800</li><li>◦ <b>Fecha de creación (Creation Date):</b> 1997-03-29</li></ul></li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ▼ 4. Resoluciones Inversas

1. ¿Qué son las resoluciones inversas?
  - Consiste en el proceso de convertir una dirección IP a un nombre de dominio
2. ¿Cómo se hace?
  - El DNS usa un **dominio especial llamado** **in-addr.arpa**, diseñado exclusivamente para resoluciones inversas.

- La dirección IP se **invierte octeto por octeto** y se le añade `.in-addr.arpa`. Ejemplo: la IP `192.168.50.3` se consulta como `3.50.168.192.in-addr.arpa`.
- Esto se debe a que el DNS es **jerárquico de lo más específico a lo menos específico** (de izquierda a derecha), mientras que las IPs se leen al revés (de menos a más específico), entonces se invierte para que encaje en el árbol de dominios.
- El servidor autoritativo de esa zona inversa responde con el registro **PTR**, que contiene el nombre del host.

### 3. Realice una resolución inversa:

- Con `host : host <dirección_IP>`
  - Ejemplo: `host 8.8.8.8`
- Con `dig : dig -x <dirección_IP>` — la opción `x` le indica a dig que haga la consulta inversa automáticamente.
  - Ejemplo: `dig -x 8.8.8.8`
- El resultado devuelve el **FQDN (Fully Qualified Domain Name)** asociado a esa IP.

## ▼ 5. Investigar herramienta nslookup

### 1. ¿Qué es?

- Herramienta para consultar servidores DNS (al igual que host y dig) pero funciona como una **consola interactiva**.

### 2. Funcionalidades adicionales

- **Modo interactivo:** Al ejecutar **nslookup**, se ingresa a una consola donde se pueden lanzar múltiples consultas seguidas sin reescribir el comando completo cada vez.
- **Cambio de servidor DNS:** Se puede usar **server <ip\_servidor>**, para cambiar el servidor de consulta. Ejemplo: `server 8.8.8.8`
- **Configuración de tipo de consulta:** Se puede filtrar que tipo de registros se quiere obtener con **set q=<REGISTRO>**. Si se desea todos, se coloca any.

### 3. ¿Qué es?

- Herramienta para consultar servidores DNS (al igual que host y dig) pero funciona como una **consola interactiva**.

## ▼ Parte 2: Monitorización de tráfico DNS

1. Iniciar captura de Wireshark

2. Entrar a un sitio web desde el navegador (www.uao.edu.co)

3. En el buscador de filtros poner **dns**.

### 4. Explicación de los resultados:

- Query:** Navegador pregunta al servidor DNS configurado por la IP de www.uao.edu.co
  - En su información se puede ver que tipo de registro pidió (normalmente tipo A para obtener dirección IPv4)

```
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.11, Dst: 200.21.200.10
User Datagram Protocol, Src Port: 40447, Dst Port: 53
Domain Name System (query)
Transaction ID: 0xc737
Flags: 0x0100 Standard query
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 1
Queries
  www.uao.edu.co: type A, class IN
    Name: www.uao.edu.co
    [Name Length: 14]
    [Label Count: 4]
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
Additional records
  <Root>: type OPT
    [Options: 0]
```

- b. **Response:** Respuesta del servidor DNS con la dirección IP solicitada al navegador
- i. En su información se puede ver los registros DNS que devolvió, pueden ser:
1. **Tipo A:** Dirección IPv4 asociada al dominio
  2. **Tipo AAAA:** Dirección IPV6 asociada al dominio
  3. **Tipo CNAME:** Si www.uao.edu.co es un alias, devuelve el CNAME y luego el registro A

```
Additional RRs: 1
Queries
Answers
  www.uao.edu.co: type A, class IN, addr 104.26.9.14
    Name: www.uao.edu.co
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 180 (3 minutes)
    Data length: 4
    Address: 104.26.9.14
  www.uao.edu.co: type A, class IN, addr 104.26.8.14
  www.uao.edu.co: type A, class IN, addr 172.67.73.231
```

## ▼ Parte 3: DNS y BIND

### ▼ 1. Función principal de un servidor DNS

- Su función principal de un servidor DNS es **resolver nombres de dominio, traducéndolos a las direcciones IP** correspondientes.
- Además, almacena otros registros de recursos como:
  - **MX:** Servidor de correos
  - **CNAME:** Alias de las máquinas
  - **PTR:** Para traducir de IP a nombre de dominio
  - **NS:** Punteros a servidores de nombres delegados, etc.
- Funciona como una base de datos distribuida y jerárquica donde cada servidor tiene **autoridad sobre una zona en concreto.**

### ▼ 2. ¿Qué es BIND?

- **BIND** es un software que permite implementar el servicio DNS
- Su función es **permitir que una máquina actúe como servidor DNS.**
- Se encarga de **resolver nombres de dominio a direcciones IP** mediante el **demonio named** que se ejecuta en segundo plano y utiliza el **puerto 53.**

### ▼ 3. Archivos de configuración

En Ubuntu, guarda su configuración en **/etc/bind**, principalmente en dos archivos:

- **named.conf**: configuración general del demonio named, básicamente incluye otros archivos relevantes
- **named.conf.local**: donde se definen las **zonas** (dominios que administra ese servidor).

### ▼ 4. Levantar el servicio

1. Se debe instalar bind9 en el SERVIDOR con: **sudo apt install bind9**.
- Para levantar el servicio DNS se utiliza el comando **sudo service bind9 start**.

### ▼ 5. Configurar Servidor DNS

- Nombre del dominio : <su\_apellido>.com
- Ingrese 3 Resource Records (RR) a la zona creada.
- Cree un RR usando un alias para uno de los RRs creados cuyo nombre sea web.

1. Se crea una zona llamada **<apellido>.com** en el archivo **named.conf.local**

- **zone ""**: Define el nombre de la zona
- **type <tipo>**: Indica qué papel tiene el servidor BIND respecto a esa zona. Ejemplo el valor **master** significa BIND administra esa zona como servidor maestro (principal).
- **file**: Indica el archivo donde están guardados los registros de recursos esa zona.

```
sudo vim /etc/bind/named.conf.local

# CONTENIDO
zone "delgado.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.delgado.com";
};
```

2. Crear el archivo de la zona (**db.delgado.com**) en /etc/bind:

```
# Copiar archivo de prueba
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.delgado.com

# Editarlo
sudo vim /etc/bind/db.delgado.com
```

4. Configurar registros de la zona:

#### 5.1. Conceptos Importantes Configuración

- **\$TTL**: Indica cuánto tiempo (segundos) puede un sistema remoto guardar en caché un registro. **Es el valor por defecto para los registros que no indiquen otro TTL**
- **@**: Hace referencia al nombre de la zona, en este caso *servicios.com*
- **Registro SOA**: Indica donde inicia la zona y su configuración. Su estructura es:

```
@ IN SOA dominio_zona. administrador. (  
    serial  
    refresh  
    retry  
    expire  
    negative-cache  
)
```

- **Dominio de la zona**
- **Administrador:** Básicamente es un contacto administrativo de la zona (correo). *El punto que sigue al dominio de la zona es un @.*
- **Serial:** Sirve para llevar el control del versionamiento de la zona.
- **Refresh:** Indica cuánto tiempo (segundos) un servidor secundario debería comprobar si la información de la zona ha cambiado.
- **Retry:** Indica cuánto debe esperar (segundos) un servidor secundario para volver a preguntar si la comprobación anterior falló.
- **Expire:** Tiempo (segundos) a partir del cual el servidor secundario deja de considerar válida la información de la zona si no ha logrado actualizarse.
- **Negative Cache TTL:** Cuánto tiempo (segundos) puede almacenar en caché una respuesta negativa (ejemplo un dominio que no existe)

5. Se crean 3 registros A, **ejemplo: server, mail, ftp**

```
# SINTAXIS: <nombre> IN A <IP>  
server IN 192.168.50.3
```

6. Se agrega un registro CNAME llamado web que haga referencia a un registro A creado antes.

```
# SINTAXIS: <nombre> IN CNAME <nombre_registro>  
web IN CNAME server
```

7. Verificar sintaxis del archivo de la zona con

```
named-checkzone <nombre_zona> <archivo_zona>
```

## ▼ 6. Verificar Funcionamiento desde SERVIDOR

1. Reiniciar servicio con **sudo service bind9 restart**
2. Hacer **host** a un dominio registrado por el servidor
  - a. *Ejemplo: **host server.delgado.com 192.168.50.3***

## ▼ 7. Verificar Funcionamiento desde CLIENTE

1. Desactivar firewall para que el servidor no rechace las peticiones del cliente: **sudo ufw disable**
2. Configurar temporalmente el servidor DNS que utilizará, en el archivo **/etc/resolv.conf**, con la línea: **nameserver <ip\_servidor>**
3. Hacer **host** a un dominio registrado por el servidor
  - a. Ejemplo: **host server.delgado.com 192.168.50.3**